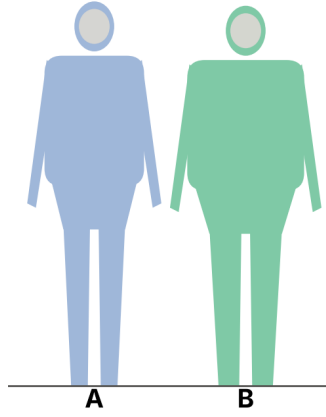


Kaslı Vücut Daha Uzun mu Görünür?

Fotoğraf deneyi protokolü · uygulayıcılar için adım adım rehber

Hangisi daha uzun?



Sürüm 2 · 08.10.2026 · araştırma deposu, *algılanan-boy-ve-vucut-yapisi*

Lisans: CC BY-NC 4.0 (atıf vererek, ticari olmayan amaçla kullanılabilir ve değiştirilebilir). Bu belge tıbbi ya da hukuki tavsiye değildir.

Bir sayfada deney

Soru: Gerçek boyları aynı iki kişiden kaslı, kalıplı olan daha uzun mu görünür?

Yöntem: Boyları ölçülmüş erkeklerin standart fotoğrafları ikiye ikiye gösterilir. Onları tanımayan değerlendiriciler "hangisi daha uzun?" diye seçer. Gerçek boy farkı bilindiği için seçimlerin kalıplı olanın lehine kayıp kaymadığı ölçülür.

Önerilen: 30 fotoğraflanan kişi (yarısı zayıf, yarısı kalıplı; boyları birbirine yakın) ve 30 değerlendirici.

Değerlendirici başına 60 çift, ~6-8 dakika. Bu tasarım gerçek 2 cm'lik etkiyi %99, 1 cm'lik etkiyi %86 olasılıkla yakalar; kişiler arası görünüş farkı büyük olsa bile 2 cm için %89.

Asgari: Önceden yazılan kurala göre en küçük tasarım 10 kişi ve 30 değerlendirici (2 cm için %81). Ama görünüş farkı büyükse gücü %35'e düşer; bu yüzden önerilmez.

Yanlış alarm: Gerçek etki yokken "var" deme olasılığı ~%7.

Akış

- 1 Hazırlık: onam formları, malzeme, çekim yeri (bölüm 3-4).
- 2 Ölçüm günü: her kişinin boyu, kilosu ölçülür ve standart fotoğrafı çekilir (bölüm 5-6).
- 3 Görsellerin hazırlanması: aynı ölçek, aynı zemin çizgisi, yüzler bulanık (bölüm 7).
- 4 Değerlendirme oturumları: tanımayan kişiler çiftleri değerlendirir (bölüm 8).
- 5 Analiz: hazır kodla iki aşamalı analiz; karar kuralları önceden sabit (bölüm 9).
- 6 Paylaşım: yalnız kimliksiz, toplu sonuçlar. Fotoğraflar silinir (bölüm 3).

Benzetme

Bir terazi düşünün. Kefelerde iki kişinin gerçek boyu var ve biz bunları santimetresine kadar biliyoruz. Değerlendiricilere "hangisi ağır basıyor?" diye soruyoruz. Gerçek fark sabitken cevaplar sistematik olarak kalıplının tarafına kayıyorsa, terazinin bir de "göz" eli var demektir. Bu deney o elin kaç santimetre ittiğini ölçer.

1. Neden bu deney?

Bu deponun sürüm 1 araştırması, aynı boyda kaslı ve zayıf iki kişiyi karşılaştırıp algılanan boyu ölçen bir çalışma bulamadı. Var olan kanıtlar iki zıt yöne çekiyor:

- **Güç = büyüklük:** Güçlü ya da tehditkâr görünen kişi 1-4 cm daha uzun tahmin ediliyor (Fessler ve ark. 2012; Marsh ve ark. 2009). Kaslılık da bir güç ipucu.
- **Geometri:** Aynı boyda daha geniş vücut daha kısa görünüyor (Beck ve ark. 2013: yargıların %71'i).
- **Gözlemcinin hali:** Kendini güçsüz hisseden, karşısındakini daha büyük görüyor (Duguid & Goncalo 2012; Fessler & Holbrook 2013).

Sürüm 1'in simülasyonu bu etkilerin toplamını $\sim +1$ cm civarında, ama yönü belirsiz buldu. Soru ancak doğrudan bir ölçümle çözülebilir.

2. Hipotezler (önceden sabit)

	Hipotez	Nasıl test edilir
H1 (birincil)	Gerçek boy farkı sabitken yapısı daha kalıplı olan daha uzun algılanır.	$PSE_2 \neq 0$. PSE_2 : yapı farkı 2 SD olan iki kişiden kalıplının "aynı boyda" görünmesi için kaç cm kısa olabileceği. %95 aralık 0'ı içermiyorsa H1 kabul edilir.
H2 (ikincil)	Bedeninden memnun olmayan değerlendiricilerde etki daha büyüktür.	Değerlendirici başına PSE_2 ile beden memnuniyeti puanının ilişkisi.
H3 (keşifsel)	Fotoğraflar tek tek gösterilip cm tahmini istendiğinde de aynı kayma vardır.	Tahmin – gerçek boy ile yapı indeksinin ilişkisi.

Ön kayıt: hipotezler, analiz ve karar kuralları deney yapılmadan önce yazıldı ve depoya kaydedildi (simulasyon/PLAN.md). Sonuç ne çıkarsa çıksın yayımlanır.

3. Etik ve gizlilik

Kural: Bu deneyde kimse incitilmemeli. Kimsenin bedeni hakkında kişisel sonuç bildirilmez, sıralama yapılmaz, fotoğraflar yayımlanmaz.

- **Onam:** Her fotoğraflanan kişiye ve her değerlendiriciye deneyin amacı anlatılır, yazılı onam alınır (ek A, B). İsteddiği an, gerekçe göstermeden çekilebilir; verisi silinir.
- **18 yaş altı:** Katılımcının kendi onamına ek olarak **veli onamı** zorunludur (ek B). Okulda yapılacaksa okul yönetiminin izni alınır.
- **Kişisel veri:** Fotoğraf, boy ve kilo kişisel veridir. Türkiye'de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) geçerlidir. Veriler yalnız bu amaçla toplanır, en az veri ilkesi uygulanır.
- **Kimliksizleştirme:** Her kişiye bir kod verilir (H01, H02...). Ad-kod eşleştirme listesi ayrı ve kilitli tutulur. Fotoğraflarda yüz bulanıklaştırılır; dövme, yazılı tişört gibi tanıtıcı işaretler örtülür.
- **Saklama:** Fotoğraflar yalnız araştırma ekibinin cihazında, şifreli klasörde kalır; internete, sosyal medyaya, mesajlaşma gruplarına yüklenmez. Analiz bitince silinir; silindiği tarih kayda geçer.
- **Paylaşım:** Yalnız kimliksiz, toplu sonuçlar (ör. " $PSE_2 = 1.2 \text{ cm}$ ") paylaşılır. Tek bir kişinin ölçüsü ya da "en uzun görünen" bilgisi paylaşılmaz.
- **Değerlendiriciler** fotoğraflardaki kişileri tanımamalıdır; tanıyorsa o oturum analiz dışı kalır.
- **Bilgilendirme:** Deney bitince katılımcılara amaç ve genel sonuç anlatılır.

Bu bölüm genel bir rehberdir, hukuki görüş değildir. Kurum içinde yapılacaksa kurumun etik ve veri koruma kurallarına uyulur.

4. Malzemeler

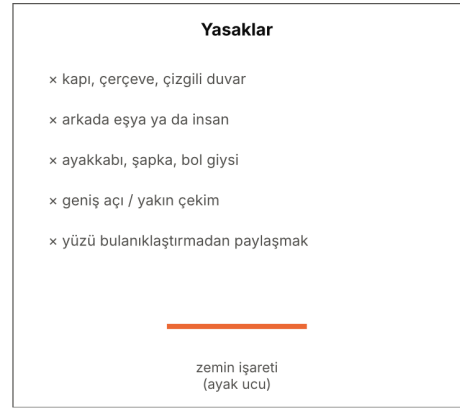
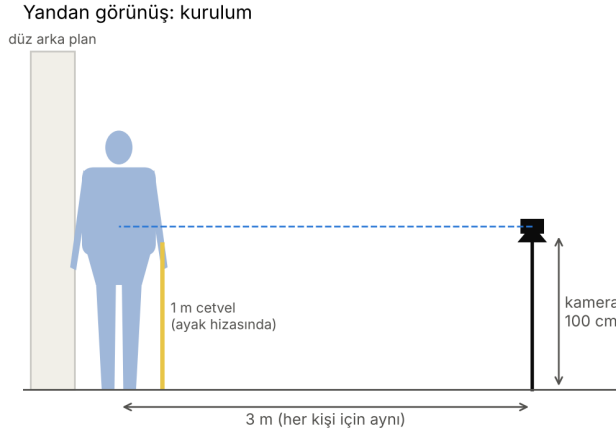
Malzeme	Not
Telefon ya da fotoğraf makinesi + tripod	Bütün çekimler aynı cihaz ve aynı yakınlaştırmayla.
Şerit metre (en az 3 m) ve duvar metresi	Kamera mesafesi ve boy ölçümü için.
Kalın kitap ya da gönye	Boy ölçümünde başın üstüne dik koymak için.
1 m'lik düz cetvel (kontrast renkli)	Her fotoğrafta ayak hizasında; ölçekleme için.
Tartı	Hep aynı tartı.
Düz, açık renkli arka plan	Boş duvar ya da kumaş; kapı, çizgi, eşya yok.
Standart giysi	Aynı tip düz tişört ve koyu eşofman altı; ayakkabısız (ince çorap olabilir).
Bant	Zemine ayak ve kamera işaretleri.
Kayıt formları	Ek C (ölçüm), ek D (değerlendirici).

5. Ölçüm

Ölçü	Nasıl	Kayıt
Boy	Ayakkabısız, topuklar, kalça ve sırt duvarda, karşıya bakış. Kitap başın üstüne dik; alt kenarı işaretlenir. Kişi uzaklaşıp yeniden durur; 3 ölçüm , ortalaması alınır. Bütün kişiler aynı gün, aynı saat aralığında ölçülür (boy gün içinde ~1-2 cm değişir).	0.5 cm
Kilo	Hafif giysiyle, aynı tartıda.	0.1 kg
Omuz genişliği	Fotoğraftan: omuzların en geniş iki noktası (deltoid) arası piksel, cetvelle cm'ye çevrilir. Elle ölçülmez (dokunma gerektirmesin).	0.5 cm
Saç yüksekliği (keşifsel)	Kafa tepesinden saçın en üstüne yaklaşık mesafe.	0.5 cm

Kimi seçmeli? Amaçlı seçim deneyin gücünü belirgin artırır (bölüm 10): fotoğraflanacak kişilerin yarısı belirgin zayıf, yarısı belirgin kalıplı olsun; boyları birbirine yakın olsun (ör. 170-182 cm). Boy farkı çok büyük olan çiftler bilgi vermez: herkes uzun olanı doğru bilir.

6. Fotoğraf çekimi



- Kamera tripodda, yerden **100 cm** yükseklikte, kişiye **3 m** uzaklıkta. Zemine işaret konur; her çekimde aynı yer.
- Yakınlaştırma yok, geniş açı modu yok; telefonun standart (1x) lensi.
- Kişi zemindeki işarete ayak uçlarıyla gelir; dik ama zorlamasız durur; kollar yanda; karşıya bakar.
- Cetvel ayak hizasında, kişinin yanında durur (görsel hazırlanırken kırılacak).
- Her kişiden 2 kare çekilir; en dik ve net olanı seçilir. Seçim yapı bilgisine bakılmadan yapılır.
- Işık her çekimde aynı; gölge kişinin arkasına düşmesin.

7. Görselleri hazırlama

- **Ölçek:** Her fotoğrafta cetvelin 100 cm'si kaç piksel, ölçülür. Bütün fotoğraflar aynı piksel/cm oranına getirilir. Böylece gerçek boy farkı görüntüde korunur.
- **Yüz:** Bulanıklaştırılır (yüz ipuçları algılanan boyu değiştirebilir; Re ve ark. 2013).
- **Kırpma:** Cetvel ve arka plandaki fazlalıklar kırpılır. Her görsel aynı genişlik ve yükseklikte.
- **Çift görseli:** İki kişi yan yana, ayaklar **aynı zemin çizgisinde**, aralarında sabit boşluk. Arkada boy ipucu verecek hiçbir şey yok.
- **Çift listesi:** Hazır kod, boy farkı ≤ 6 cm olan çiftlerden her değerlendiriciye dengeli bir liste üretir; her kişi yaklaşık eşit sayıda gösterilir, sol-sağ rastgeledir:
python analiz_et.py tasarim hedefler.csv 30 60 tasarim.csv

8. Değerlendirme oturumu

Değerlendirici kişileri tanımamalı ve deneyin hipotezini önceden bilmemelidir. Yönerge aynen okunur:

*"Ekranda yan yana iki kişinin fotoğrafını göreceksiniz. Her seferinde hangisinin **daha uzun olduğunu** seçin. Emin olmasanız da bir seçim yapın; ilk izleniminiz yeterli. Doğru ya da yanlış cevap puanlanmıyor. Yaklaşık 7 dakika sürecek."*

- 60 çift, listedeki sırayla; her biri en fazla ~5 saniye ekranda kalır, sonra cevap beklenir.
- Ekran: dizüstü ya da masaüstü; telefon ekranı çok küçük kalabilir. Ekran parlaklığı ve uzaklığı herkes için benzer.
- Görev bittikten **sonra** iki kısa soru: yaş ve "Bedenimden memnunum" (1-7). Önce sorulursa beden düşüncesini tetikleyip cevapları etkileyebilir.
- Son soru: "Fotoğraflardaki kişilerden tanıdığınız var mı?" Evet ise oturum analiz dışı.
- İsteğe bağlı keşifsel görev (H3): her kişi tek başına gösterilir, "Bu kişi kaç cm?" diye sorulur.

9. Veri ve analiz

Veriler üç CSV dosyasına girilir (şablonlar deponun *sablonlar/* klasöründe):

Dosya	Sütunlar	Not
hedefler.csv	id, boy_cm, omuz_cm, kilo_kg, sac_yuksekligi_cm, not	Bir satır = bir kişi; ad yok
yanitlar.csv	degerlendirici, sıra, sol, sag, secilen	secilen = "daha uzun" seçilenin id'si
degerlendiriciler.csv	degerlendirici, yas, beden_memnuniyeti_1_7, hedefleri_taniyor_mu	H2 için

Analiz komutu: python analiz_et.py analiz hedefler.csv yanitlar.csv

Neden iki aşama? Etkinin tekrar birimi **fotoğraflanan kişidir**. Değerlendiriciler binlerce cevap verir ama hepsi aynı 20-30 kişiye bakar. Bir kişi yapısıyla ilgisiz bir nedenle (saç, duruş) uzun görünürse, bu her değerlendiricide tekrar eder. Cevapları bağımsız saymak sahte "anlamlı" sonuç üretir: simülasyonda bu yanlış analiz, etki yokken %59 oranında "var" dedi; doğru analiz %7.

- Aşama 1:** Bütün cevaplardan her kişinin "algılanan boy" puanı çıkarılır (Thurstone ölçeklemesi, probit).
- Aşama 2:** Kişi düzeyinde regresyon: algılanan boy puanı = $a + b \cdot \text{gerçek boy} + c \cdot \text{yapı indeksi}$.
- PSE₂ = 2c / b** santimetre. %95 aralık kişiler üzerinden bootstrap ile.
- Kontrol:** $b > 0$ olmalı (gerçek boy algıyı artırmalı). Değilse görseller boy farkını göstermiyor; sonuç yorumlanmaz, görseller düzeltilir.

Karar kuralları (önceden sabit)

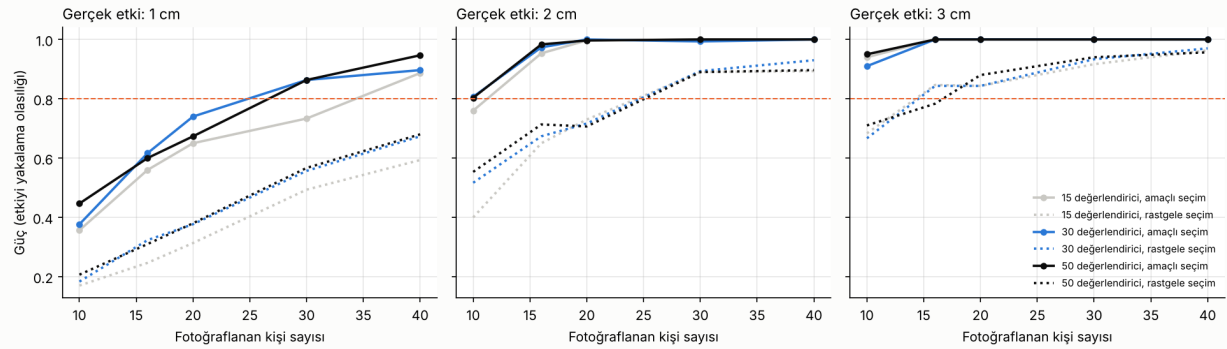
Sonuç	Yorum
%95 aralık tamamen 0'ın üstünde	Kalıplı vücut aynı boyda daha uzun algılanıyor.
%95 aralık tamamen 0'ın altında	Kalıplı vücut aynı boyda daha kısa algılanıyor.
%95 aralık 0'ı içeriyor	Bu örneklemele fark gösterilemedi (yokluğu kanıtlamaz).
Büyüklik	< 0.5 cm ihmal edilebilir · $0.5-2$ cm küçük · ≥ 2 cm belirgin.

10. Kaç kişi gerekiyor?

Deneyin 300'er kez sentetik verilerle (gerçek vücut ölçüsü dağılımlarıyla) simüle edilmesiyle hesaplandı. Değerler amaçlı seçim içindir (yarısı zayıf, yarısı kalıplı; boylar 170-182 cm). Rastgele seçimde güç belirgin düşüktür. "Güç": gerçek etki varken onu yakalama olasılığı.

Kişi (N)	Değerlendirici (R)	Etki 1 cm	Etki 2 cm	Etki 3 cm	Etki yokken yanlış alarm
10	15	%36	%76	%94	%8
10 (asgari)	30	%38	%81	%91	%9
10	50	%45	%80	%95	%5
16	15	%56	%95	%100	%8
16	30	%62	%97	%100	%8
16	50	%60	%98	%100	%8
20	15	%65	%100	%100	%9
20	30	%74	%100	%100	%7
20	50	%67	%100	%100	%8
30	15	%73	%100	%100	%12
30 (önerilen)	30	%86	%99	%100	%6
30	50	%86	%100	%100	%7
40	15	%89	%100	%100	%8
40	30	%90	%100	%100	%6
40	50	%95	%100	%100	%5

Kaç kişi gerekiyor? (her nokta 300 sentetik deney; kesikli çizgi %80)



Sağlamlık kontrolü (keşifsel): Fotoğraflanan kişilerin yapıyla ilgisiz görünüş farkları (saç, duruş)

varsayılandan büyükse ($\tau = 2$ cm) güç düşer. Bu durumda 2 cm'lik etki için güç: 10 kişi %35, 20 kişi %73, 30 kişi %89, 40 kişi %95 (30 değerlendirici). Önerilen 30 kişi bu yüzden seçildi.

Önemli: güç büyük ölçüde **fotoğraflanan kişi sayısına** bağlı; değerlendirici sayısını artırmak belli bir noktadan sonra az kazandırır. Varsayımlar (kişiyeye özgü görünüş farkı, göz gürültüsü) simulasyon/PLAN.md'de; bunlar gerçekte daha büyükse daha çok kişi gerekir.

11. Kontrol listesi ve sık hatalar

Hata	Neden sorun	Önlem
Kamera her çekimde farklı yerde	Perspektif boyları bozar	Zemin ve tripod işareti
Arka planda kapı, çizgi	Değerlendirici boyu cetvel gibi okur	Düz arka plan
Farklı giysiler	Bol giysi yapıyı gizler ya da büyütür	Standart tişört
Yüz görünüyor	Gizlilik; yüz ipuçları algıyı etkiler	Bulanıklaştırma
Değerlendirici kişileri tanıyor	Gerçek boyu biliyor olabilir	Oturumu analiz dışı bırak
Hipotez değerlendiriciye anlatıldı	Beklenti cevapları yönlendirir	Amaç sonra anlatılır
Beden sorusu görevden önce	Beden düşüncesini tetikler	Görevden sonra sor
Cevapları bağımsız saymak	Sahte anlamlılık	Hazır iki aşamalı analiz
Sonuç beğenilmezse yayımlamamak	Yayın yanlılığı	Her sonuç yayımlanır (K4)

Simülasyonun doğruladıkları

Test	Sonuç	
D1	2.021 cm (SD 0.307)	geçti
D2	%7.2	geçti
D3	%92.4	geçti
D4	oran 1.00 (en az 270, en çok 270); solda %50.2	geçti
D5	%59.4 (iki aşamalı analizde %7.2)	geçti

Ek A • Katılımcı bilgilendirme ve onam formu (fotoğraflanan, taslak)

Amaç: İnsanların boy algısının vücut yapısından etkilenip etkilenmediğini araştırıyoruz. Bu çalışma bir okul/gönüllü araştırma projesidir ve tıbbi bir değerlendirme değildir.

Ne yapacaksınız: Boyunuz ve kilonuz ölçülecek, standart bir giysiyle boydan fotoğrafınız çekilecek (~10 dakika). Fotoğrafınız, sizi tanımayan kişilere başka bir fotoğrafla yan yana gösterilecek.

Gizlilik: Yüzünüz bulanıklaştırılacak, adınız kullanılmayacak (kod verilecek). Fotoğraflar yalnız araştırma ekibinde, şifreli saklanacak; internette paylaşılmayacak; analiz bitince silinecek. Size ya da başkasına bedeninizle ilgili kişisel bir sonuç bildirilmeyecek.

Haklarınız: Katılım gönüllüdür. İstedığınız an, gerekçe göstermeden çekilebilirsiniz; verileriniz silinir. 6698 sayılı KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak için iletişim: _____

Ad soyad	Tarih	İmza

☐ Okudum, anladım, katılmayı kabul ediyorum.

☐ Fotoğrafımın yukarıdaki koşullarla kullanılmasına izin veriyorum.

Ek B • Veli onam formu (18 yaş altı için, taslak)

Velisi bulunduğum _____ adlı çocuğumun, Ek A'da açıklanan koşullarla (ölçüm, yüzü bulanıklaştırılmış fotoğraf, kod ile saklama, analiz sonunda silme) bu araştırmaya katılmasına izin veriyorum. Çocuğum ya da ben istediğimiz an katılımı sonlandırabiliriz.

Veli ad soyad	Yakınlık	Tarih	İmza

Ek C • Ölçüm kayıt formu

Ad bu forma yazılmaz. Kod-ad listesi ayrı ve kilitli tutulur.

Ek D • Değerlendirici formu

Görevden sonra doldurulur.

Değerlendirici no	Yaş	"Bedenimden memnunum" (1 hiç - 7 tamamen)	Fotoğraflardaki kişileri tanıyor musunuz?	Tarih

Kaynaklar

Beck DM, Emanuele B, Savazzi S. Psychon Bull Rev 2013;20:1154. • Duguid MM, Goncalo JA. Psychol Sci 2012;23:36. • Fessler DMT, Holbrook C, Snyder JK. PLoS ONE 2012;7:e32751. • Fessler DMT, Holbrook C. PLoS ONE 2013;8:e71306. • Marsh AA ve ark. PLoS ONE 2009;4:e5707. • Re DE ve ark. PLoS ONE 2013;8:e80957. • ANSUR II (2012), openlab.psu.edu/ansur2. • Thurstone LL. Psychol Rev 1927;34:273 (çift karşılaştırma ölçeklemesi).